Semaine 6

09/11 - 15/11

Exercice 0.1

Soit n un carré parfait à quatre chiffres, tous inférieurs ou égaux à 6. Si on ajoute 3 à chacun de ces chiffres, on obtient encore un carré parfait. Trouver n.

Exercice 0.2

Trouver tous les nombres premiers p pour lesquels $3p + 4$ est un carré parfait

Exercice 0.3

Résoudre l'équation diophantienne :

$$x^4 - 2y^2 = 1$$

d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{N}^2$

Exercice 0.4

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n est à la fois un carré parfait et un cube parfait, alors il est la puissance sixième d'un entier.